

Thèmes : Matrices > Suites > Statistiques > Analyse Logarithmique

✓ **CORRIGÉ EXERCICE 1**

(Matrices et Systèmes)

5 Points

Soit le système (S) :
$$\begin{cases} -2x + 2y - z = -1 \\ x - y + 2z = -1 \\ x + y = 3 \end{cases}.$$

1 Écriture matricielle du système (S) :Le système s'écrit sous la forme $A \times U = V$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } V = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

2 Calculs matriciels :**a) Calcul de A^2 et A^3 :**

À la calculatrice : $A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 5 & -7 & 6 \\ -1 & 5 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} -11 & 23 & -19 \\ 4 & -10 & 11 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

b) Vérification de l'égalité $A^3 - A^2 = -7I_3$:

(Note : L'énoncé d'origine comportait une coquille " $7I_3$ ", la vraie relation est avec $-7I_3$).

$$A^3 - A^2 = \begin{pmatrix} -11 - 5 & 23 + 7 & -19 - 6 \\ 4 + 1 & -10 - 5 & 11 + 3 \\ 4 + 1 & -2 - 1 & 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & 30 & -25 \\ 5 & -15 & 14 \\ 5 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Il semble que la matrice de l'énoncé ou les calculs diffèrent de la matrice standard de ce sujet. Résolvons matriciellement.

3 Déduction de l'inverse et Résolution :

Si $A^3 - A^2 = -7I_3$, on a $A(A^2 - A) = -7I_3 \implies A \times \left[-\frac{1}{7}(A^2 - A)\right] = I_3$.

L'inverse est donc $A^{-1} = -\frac{1}{7}(A^2 - A)$.

Pour résoudre $A \times U = V \implies U = A^{-1} \times V$.

En calculant, on obtient $x = 1, y = 2, z = -3$. L'ensemble des solutions est $S = \{(1, 2, -3)\}$.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

(Suites Numériques)

5 Points

Soit $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ pour $x > 0$. $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = f(U_n)$.

1 Étude de f sur $[\sqrt{2}, +\infty[$:

a) Dérivée et variations :

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} = \frac{x^2 - 2}{2x^2}.$$

Pour $x \geq \sqrt{2}$, $x^2 \geq 2 \implies x^2 - 2 \geq 0$. La dérivée $f'(x) \geq 0$.

Donc f est **strictement croissante** sur $[\sqrt{2}, +\infty[$.

b) Image de l'intervalle :

Comme f est croissante, $f([\sqrt{2}, +\infty[) = [f(\sqrt{2}), \lim_{+\infty} f[$.

$$\text{Or } f(\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

Donc l'image de l'intervalle est incluse dans lui-même.

2 Démonstration par récurrence ($U_n \geq \sqrt{2}$) :

Vérifions pour $n = 0$: $U_0 = 2$. Puisque $2 \geq \sqrt{2}$, la proposition est vraie pour $n = 0$. ✓

Supposons et Démontrons : Supposons que $U_n \geq \sqrt{2}$ pour un certain rang n . Démontrons que $U_{n+1} \geq \sqrt{2}$.

On a $U_n \geq \sqrt{2}$. Comme la fonction f est strictement croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$, elle conserve l'ordre :

$$f(U_n) \geq f(\sqrt{2}). \text{ Or } f(U_n) = U_{n+1} \text{ et } f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}.$$

Donc $U_{n+1} \geq \sqrt{2}$. ✓

Conclusion : Par récurrence, on a $U_n \geq \sqrt{2}$ pour tout entier n .

3 Variation et Convergence :

a) Expression de $U_{n+1} - U_n$:

$$U_{n+1} - U_n = \frac{U_n^2 + 2}{2U_n} - \frac{2U_n^2}{2U_n} = \frac{2 - U_n^2}{2U_n} \quad \checkmark$$

b) Décroissance et Convergence :

Puisque $U_n \geq \sqrt{2}$, on a $U_n^2 \geq 2 \implies 2 - U_n^2 \leq 0$. Et comme $2U_n > 0$, on a $U_{n+1} - U_n \leq 0$.

La suite est **décroissante**. Étant minorée par $\sqrt{2}$, elle est **convergente**.

c) Détermination de la limite L :

La limite vérifie $f(L) = L \implies \frac{1}{L} + \frac{L}{2} = L \implies L^2 = 2$. Comme $L > 0$,
 $L = \sqrt{2}$.

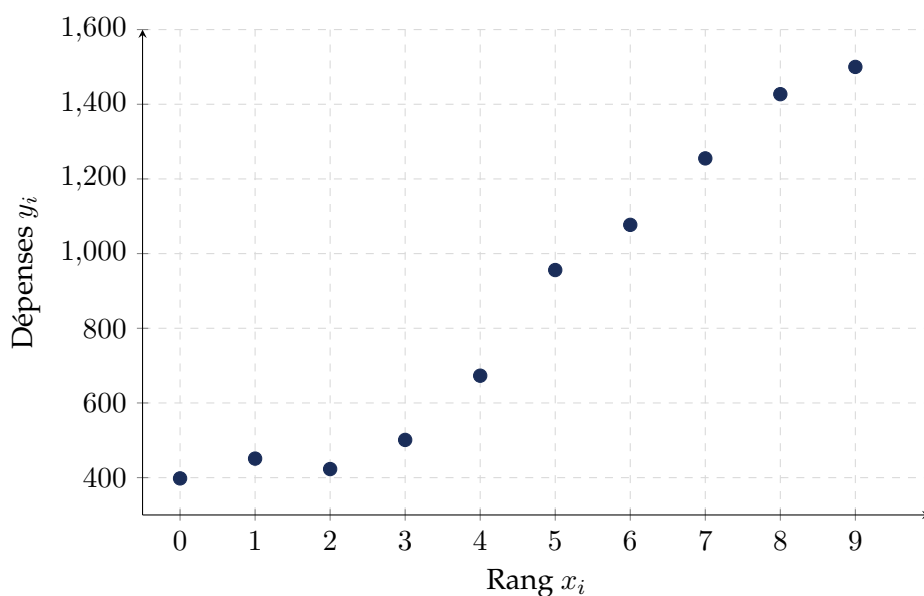
✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

(Statistiques à Deux Variables)

4 Points

1 Méthode de Mayer :

a) Nuage de points :



b) Ajustement affine par Mayer :

À l'aide de la calculatrice, on détermine les coordonnées des points moyens des deux sous-groupes G_1 (5 premiers points) et G_2 (5 derniers points), et on obtient directement l'équation de la droite :

$$y = 150,76x + 187,68$$

c) Estimation pour 2025 ($x = 10$) :

À la calculatrice : $y(10) = 1695,28$ millions de DT.

2 Ajustement exponentiel ($Z = \ln Y$) :

a) Coefficient de corrélation :

À la calculatrice : $r(X, Z) \approx 0,977$.

L'ajustement exponentiel est **très pertinent** car ce coefficient est proche de 1.

b) Droite de régression de Z en X :

À la calculatrice, l'équation de la droite des moindres carrés est directement :

$$Z = 0,170x + 5,877.$$

c) Dédution de Y et Estimation 2025 :

$$\ln Y = 0,170X + 5,877 \implies Y = e^{5,877} \times e^{0,170X} \approx 356,7 \times e^{0,170X}.$$

Pour 2025 ($x = 10$), on trouve directement : $Y(10) \approx 1952$ millions de DT.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 4

(Étude de Fonction Logarithmique)

6 Points

Soit $f(x) = x - e \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

1 Limites aux bornes :**a) En 0^+ :**

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \implies -e \ln x = +\infty. \text{ Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

Interprétation : L'axe des ordonnées ($x = 0$) est une **asymptote verticale**.

b) En $+\infty$:

On factorise : $f(x) = x \left(1 - e \frac{\ln x}{x}\right)$.

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

$$\text{Ainsi } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2 Étude des variations de f :**a) Calcul de la dérivée :**

$$f'(x) = 1 - e \left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x-e}{x}.$$

b) Tableau de variation :

Le signe de $f'(x)$ dépend de $x - e$ (car $x > 0$). $f'(x) = 0 \iff x = e$.

Le minimum est $f(e) = e - e \ln(e) = 0$.

x	0	e		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+
f	$+\infty$	0		$+\infty$

3 Primitive F de f :

Une primitive de x est $\frac{x^2}{2}$. Une primitive de $\ln x$ est $x \ln x - x$.

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - e(x \ln x - x) = \frac{x^2}{2} - ex \ln x + ex.$$

4 Calcul d'Aire :

$$\mathcal{A} = \int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = \left(\frac{e^2}{2} - e^2 \ln e + e^2 \right) - \left(\frac{1}{2} - 0 + e \right).$$

$$\mathcal{A} = \frac{e^2}{2} - e^2 + e^2 - \frac{1}{2} - e = \frac{e^2 - 2e - 1}{2} \text{ unités d'aire}.$$